Área de Ciências Tecnológicas
Disciplina de Engenharia de Software
Lista de Exercícios I

Aluna: Maria Antônia Espinosa

Lista de Exercícios I - Softwares / Engenharia de Software

1) Forneça uma série de exemplos (positivos e negativos) que indiquem o impacto do software em nossa sociedade.

Softwares são responsáveis por impactar positivamente vários processos, como em sistemas bancários que facilitam transferências, sistemas de troca de mensagens facilitam a comunicação, dentre outros.
Já quando olhamos para os impactos negativos temos que considerar o vazamento de dados na internet, a disseminação de informações falsas nas plataformas digitais, dentre outros.

2) O que é um Software? É um produto que será consumido no mercado e que dispõe de três coisas fundamentais:

* conjunto de instruções.
* conjunto de dados.
* documentação própria.

3) Quem realiza um software?

Quem segue as etapas fundamentais para ter capacidade de realizar um software, isto é, engenheiros de software.

4) Qual a importância dos softwares?

Os softwares são importantes pois otimizam processos da vida cotidiana.

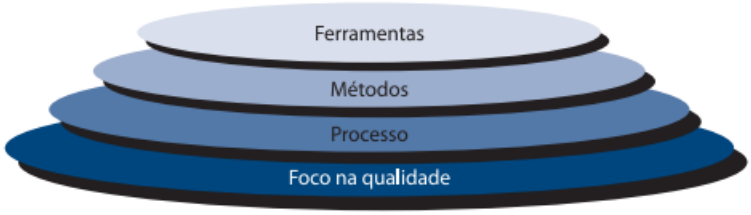
5) Muitas aplicações mudam com frequência antes de serem apresentadas ao usuário final e só então a primeira versão é colocada em uso. Sugira algumas maneiras de construir software para impedir a deterioração decorrente de mudanças.

Acredito que seguindo as etapas fundamentais para desenvolver um software seja o necessário para minimizar ao máximo a deteriorização do tempo.

6) Considere as sete categorias de software apresentadas. Você acha que a mesma abordagem em relação à engenharia de software pode ser aplicada a cada uma delas? Justifique sua resposta.

Acredito que sim, pois ao usarmos as mesmas categorias para ambos estaremos otimizando o processo e o padronizando.

7) A Figura Abaixo coloca as três camadas de engenharia de software acima de uma camada intitulada "foco na qualidade". Isso implica um programa de qualidade organizacional como o de gestão da qualidade total. Pesquise um pouco a respeito e crie um sumário dos princípios básicos de um programa de gestão da qualidade total.



- foco no cliente = atender expectativas
- melhoria contínua = aprimoração
- envolvimento geral = qualidade é responsabilidade de todos
- prevenção de falhas = evitar erro
- dados = análises
- liderança = incentivo

8) À medida que o software invade todos os setores, riscos ao público (devido a programas com imperfeições) passam a ser uma preocupação cada vez maior. Crie um cenário o mais catastrófico possível, porém realista, cuja falha de um programa de computador poderia causar um grande dano (em termos econômico ou humano).

Acredito que um cenário catastrófico seria a falha geral em um sistema hospitalar, pois colocaria em risco a vida de muitas pessoas que dependem dos equipamentos.

9) Descreva uma estrutura de processos com suas próprias palavras. Ao afirmarmos que atividades de modelagem se aplicam a todos os projetos, isso significa que as mesmas tarefas são aplicadas a todos os projetos, independentemente de seu tamanho e complexidade? Justifique.

comunicação = características
planejamento = protótipo
projeto = UML
construção = codar.
entrega = documentação.

Eu acho que a cada projeto todas as etapas se mantenham, mas o foco em alguma ou outra pode se diferenciar conforme necessidade.

10) As atividades de apoio ocorrem ao longo do processo de software. Você acredita que elas são aplicadas de forma homogênea ao longo do processo ou algumas dela são concentradas em uma ou mais atividades de metodologia? Acredito que sejam ao longo do processo, conforme a demanda do software.

Professor Herysson Rodrigues Figueiredo
herysson.figueiredo@ufn.edu.br